Egy rögzített skalár–tenzor ág óra- és gyorsulás-előrejelzései: kalibráció és Yukawa-korlátok

Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X)
előzetes kutatás; numerikus keresztellenőrzés az Academia Co-scientist segítségével (MI-alapú)

2026. november 4.

Kivonat

A TAL skalár–tenzor vonal egy ágát rögzítjük (V26 II-Fluid ág, univerzális anyagcsatolással, U feltevés), három deklarált paraméterkészlettel: P1 $(L, \alpha_Y) = (10\,\mathrm{km}, 1)$, P2 $(10\,\mathrm{km}, 1/3)$ és P3 $(1\,\mathrm{km}, 1)$. A hatásból levezetjük egy két helyzet között mozgatott, deklarált gránitforrás esetén a két óra frekvenciaarányának és az órák helyén mért vízszintes gyorsulásnak a változását; a Newton-állandót laboratóriumban kalibráljuk, a GR-referencia ugyanazt a forrást és ugyanazt a G_{lab}-ot használja. Illesztett paraméter nincs. P1 esetén a kalibrált különbségek $\delta y = 1{,}432 \times 10^{-34}$ (dimenziótlan) és $\delta a = 7{,}355 \times 10^{-18}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Mindhárom készlet Yukawa-ereje minden vizsgált korlát fölött van: a korláthoz viszonyított feltételes arány $R \geq 3{,}19$ (BREN-torony, egypontos összevetések a vizsgált forrás- és operátormodellen belül), illetve $R \geq 58{,}55$ (laboratóriumi kompiláció). Az R egy korláthoz viszonyított arány, nem szignifikancia. A rögzített ág ezért a (b) kategóriába tartozik: van jel, de az erejét a vizsgált korlátok kizárják. $\alpha_Y = 1$ esetén a család azon része, amelyet a vizsgált szub-centiméteres korlátok nem zárnak ki ($\lambda < 75{,}877\,\mu$m a rajzolt $|\alpha|$-görbékkel, az előjelenként szétválasztott $+\alpha_{95}$-konstrukcióval $101{,}029\,\mu$m-ig), a (c) kategóriába esik: a számított jel nem nulla, de messze a deklarált felbontás alatt van. A BREN-rész projektszintű újraszámolás szintetikus gyűrűsugarakkal, modern helyettesítő DEM-mel és homogén sűrűséggel; nem az eredeti kísérlet empirikus újraelemzése.

1. Bevezetés és hatókör

Ez a közlemény egy publikációs készlet három futtatható modulját foglalja össze: a rögzített ág óra- és gyorsuláselemzését (fő elemzés) és két korlátmodult, a BREN-torony folytatását és a szub-centiméteres Yukawa-ablakot. Az óramodul a korlát-bemeneteit a másik kettőből olvassa, így a három modul nem független bizonyíték, hanem egy lánc. A szövegben és a táblázatokban szereplő minden számot szkript olvas ki a modulok kimeneteiből és referenciáiból (4. fejezet és a `CLAIMS_SOURCES.csv` állítás–forrás táblázat).

Négy döntési kategóriát használunk: (a) nincs új jel; (b) van jel, de az erejét meglévő korlátok kizárják; (c) a jelet a vizsgált korlátok megengedik, de a deklarált bizonytalansági proxykkal túl kicsi a feloldáshoz; (d) megengedett és feloldható, azaz előzetesen regisztrálható teszt. A „nincs kizárva” legfeljebb (c) kategóriát jelent; nem jelent megerősítést, és egy számított nem nulla jel nem mért jel.

2. Hatás, anyagcsatolás és jelölések

$G = c = 1$ egységekben az ág hatása

$$S = \int d^4x\,\sqrt{-g}\Big[\frac{R}{16\pi} - \frac{1}{2\alpha_Y}\Big((\partial\phi)^2 + \frac{\phi^2}{L^2}\Big) - f(\phi)\,\varepsilon(n)\Big], \qquad f(\phi) = e^{-\phi}, \tag{1}$$

egyetlen g metrikával és az anyagi folyadék nyugalmi energiasűrűségével, $\varepsilon(n)$-nel; a téregyenlet $\Box\phi - \phi/L^2 = -\alpha_Y e^{-\phi}\varepsilon$ (TAL V26, `10.5281/zenodo.23727585`). Három csatolást különválasztunk.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 Nemzetközi
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu
kereskedelmi felhasználás kizárólag a szerző írásos engedélyével

α_Y a hatásbeli csatolás. A szokásos $V = -G_\infty m_1 m_2 r^{-1}(1 + \alpha e^{-r/\lambda})$ konvencióban a Yukawa-erősség $\alpha = \alpha_Y/(4\pi)$, a hatótáv $\lambda = L$. $\alpha_Y = 1$ esetén ez $q = 1/(4\pi) = 0{,}0795775$, ezt az értéket vetjük össze a korlátokkal.

U feltevés. Minden nem gravitációs mező (óraatomok, kvarc, elektronika, próbatestek) a $\tilde{g}_{\mu\nu} = f^2(\phi) g_{\mu\nu}$ anyagi metrikához csatolódik. Ez az ág deklarált része, nem levezetett eredmény. A csak az órára ható csatolás (H1 alak) és az anomális óraérzékenység, k_c, az ágon kívül esik; ezeket külön kezeljük (C. függelék). A k_c-re vonatkozó hosszú hatótávú MICROSCOPE-proxyt nem visszük át az $L = 1$–$10\,\mathrm{km}$ tartományra.

Paraméterkészletek (deklarált, nem illesztett). A 1. táblázat a három készletet adja; α' és $G_\infty/G_{\mathrm{lab}}$ definíciója a 3. fejezetben.

1. táblázat. Deklarált paraméterkészletek.

készlet	L (km)	α_Y	$\alpha = \alpha_Y/(4\pi)$	α'	$G_\infty/G_{\mathrm{lab}}$
P1	10	1	0,07958	0,07371	0,926288
P2	10	1/3	0,02653	0,02584	0,974160
P3	1	1	0,07958	0,07371	0,926288

3. Óra és gyorsulás egyetlen forrásból

3.1. Egy potenciál mindkét megfigyelhetőhöz

Sztatikus gyenge térben az anyagi metrikára $\tilde{g}_{tt} = -e^{2U/c^2}$, ahol

$$U(\mathbf{x}) = -G_\infty \int \frac{\rho(\mathbf{x}')}{d}(1 + \alpha e^{-d/L}) d^3x', \qquad d = |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|. \tag{2}$$

Az U feltevés mellett minden óra a $\tilde{g}$ sajátideje szerint jár; az összehasonlító jelek konform invariáns Maxwell-egyenleteknek engedelmeskednek, így két azonos órára

$$y \equiv \ln \frac{\nu_A}{\nu_B} = \frac{U(\mathbf{x}_A) - U(\mathbf{x}_B)}{c^2}, \qquad \mathbf{a} = -\nabla U. \tag{3}$$

A frekvenciaarány és $1 + z$ reciprokai egymásnak, $\ln(1 + z) = -\Delta \ln \nu$; mi $\ln \nu$-t közlünk. A vöröseltolódás és az erő ugyanabból az U-ból származik, így az U feltevés mellett az óra nem hordoz az erőtől független információt.

3.2. A G laboratóriumi kalibrációja

Egy s effektív távolságon végzett laboratóriumi Newton-állandó-mérés eredménye

$$G_{\mathrm{lab}} = G_\infty\big[1 + \alpha\,\kappa(s_{\mathrm{cal}}/L)\big], \qquad \kappa(x) = e^{-x}(1 + x), \tag{4}$$

deklarált $s_{\mathrm{cal}} = 0{,}10\,\mathrm{m}$ és $G_{\mathrm{lab}} = 6{,}6743 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$ (CODATA 2018) mellett. $L \gg s_{\mathrm{cal}}$ esetén ebből $G_\infty = G_{\mathrm{lab}}/(1 + \alpha)$, a TAL V28 Step 27 konvenciója (`10.5281/zenodo.23814053`). A laboratórium GR-modellje ugyanazt a forrást és G_{lab}-ot használja: $U_{\mathrm{GR}} = -G_{\mathrm{lab}} \int \rho/d\, d^3x'$. A különbség

$$\delta U = -G_{\mathrm{lab}}\,\alpha' \int \rho\, \frac{e^{-d/L} - \kappa(s_{\mathrm{cal}}/L)}{d}\, d^3x', \qquad \alpha' = \frac{\alpha}{1 + \alpha\kappa(s_{\mathrm{cal}}/L)}. \tag{5}$$

Az $s_{\mathrm{cal}} = 0{,}05$ és $0{,}20\,\mathrm{m}$ érzékenységi változatokat az óramodul minden futása kiszámítja (a referencia-eredményei részei), ezért külön futás nem kellett; a 3. táblázat tartalmazza őket. A nyers oszlop (csak a Yukawa-tag G_{lab}-bal, kalibráció nélkül) a modulban csak kalibrálatlan szemléltetés; P1-re $\delta y_{\mathrm{raw}} = -4{,}97 \times 10^{-26}$ és $\delta a_{\mathrm{raw}} = -7{,}79 \times 10^{-9}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Ez nem a megfigyelhető mennyiség.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 Nemzetközi
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu
kereskedelmi felhasználás kizárólag a szerző írásos engedélyével

3.3. Megfigyelhetők

Legyen S1 és S2 a két forráshelyzet, a_x pedig az $A \to B$ alapvonal menti komponens:

$$\delta y = \left[y(S1) - y(S2)\right]_{\mathrm{TAL}} - \left[y(S1) - y(S2)\right]_{\mathrm{GR}}, \tag{6}$$

$$\delta a = \left[a_x^A(S1) - a_x^A(S2)\right]_{\mathrm{TAL}} - \left[a_x^A(S1) - a_x^A(S2)\right]_{\mathrm{GR}}. \tag{7}$$

A sorrend mindenütt S1−S2 és TAL−GR. δy dimenziótlan; δa mértékegysége $\mathrm{m\,s^{-2}}$. A Föld potenciálja és skalártere S1-re és S2-re azonos, így kiesik.

3.4. Deklarált geometria

A forrás homogén gránit hengerhéj: $r = 0{,}09$–$0{,}22\,\mathrm{m}$, magasság $0{,}50\,\mathrm{m}$, $\rho = 2700\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, tömeg $170{,}9\,\mathrm{kg}$ (TAL V20, `10.5281/zenodo.23540741`). Az A óra az origóban, a B óra $1{,}60\,\mathrm{m}$-re van, azonos magasságban. S1-ben a forrás tengelye $x = -0{,}32\,\mathrm{m}$-nél, S2-ben $x = 1{,}92\,\mathrm{m}$-nél van, így a külső felület $0{,}10\,\mathrm{m}$-re van a közelebbi órától; ez a legkisebb távolság bármely óra és a forrástömeg között. A geometria deklarált: az eredeti szabály tervfájljai nem álltak rendelkezésre, ezért a távolságszabályt feltevésként rögzítjük. Az eredmények csak erre a deklarált geometriára érvényesek; más forrástömeg-modellt nem használunk. A GR-referenciaértékek $\Delta y_{\mathrm{GR}} = -6{,}247 \times 10^{-25}$ és $\Delta a_{\mathrm{GR}} = -9{,}793 \times 10^{-8}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

4. Numerikus módszer, ellenőrzések és reprodukálhatóság

4.1. Óramodul

A potenciált és az erőt panelenkénti Gauss–Legendre-kvadratúrával integráljuk (r, z, φ)-ben, panelenként 12 csomóponttal, $10^{-2} \le L \le 10^{5}\,\mathrm{m}$ esetén (dekádonként 8 ponttal). $L = 10^{-2}\,\mathrm{m}$ alatt csak analitikus felső korlátot számolunk (bármely $\le \rho$ sűrűségű forrásra, amelynek minden tömege $\ge 0{,}10\,\mathrm{m}$ távolságra van), $\log_{10}$-ben, $L = 10^{-5}\,\mathrm{m}$-ig, dekádonként 8 ponttal; ez nem kvadratúra-eredmény és nem numerikus nulla. A $\lambda < 10^{-2}\,\mathrm{m}$ tartományra vonatkozó következtetés ezért felső korlát a deklarált geometriára, amelynek legközelebbi tömege $0{,}10\,\mathrm{m}$-re van. A `run_check.py` ellenőrzi a bemenetek SHA-256 összegeit és minden korlátfájl eredetét, lefuttat 16 fizikai önellenőrzést (tömeg, zárt alakú határesetek, a kalibrációs határeset, a vöröseltolódás egyenlő az erő vonalintegráljával, cserélési szimmetria, rácsfinomítás, az analitikus korlát a kvadratúra fölött, a BREN- és szub-cm-bemenetek) és 5 szándékosan elrontott kontrollt, amelynek el kell buknia, köztük nem véges értékek, módosított referencia, egybájtos bemenetmódosítás és hibás eredetrekord. A kimeneteket 10^{-8} relatív toleranciával vetjük össze a referencia-eredményekkel.

4.2. Korlátmodulok

A BREN-modul az operátort nyers erővel számolt és analitikus esetekkel ellenőrzi (prizma $8{,}7 \times 10^{-6}$, Yukawa-közeltér $5{,}2 \times 10^{-5}$, harmonikus pontszerű tömeg $1{,}8 \times 10^{-6}$ relatív eltérés), pontosan reprodukálja a V28 Step 27 számait (legnagyobb relatív eltérés 0), és lefuttatja a `check_station_surfaces.py`-t az alapkonfigurációra és további 10 konfigurációra (összesen 11, az állomásmagasságok és a forrásprizma-felszínek között 0 eltérés). A szub-cm-modul a digitalizált görbéit a forrásokban közölt 17 értékkel veti össze (17 konzisztens), pl. az Eöt-Wash 2020 görbe $|\alpha| = 1$-nél $38{,}57\,\mu$m-t ad a közölt $38{,}6\,\mu$m-rel szemben.

4.3. Reprodukálhatóság

Az alap minden modul Zenodo-változata; harmadik féltől származó PDF-eket nem terjesztünk, és a modulok CC BY-NC licence nem terjed ki harmadik fél dokumentumaira és adataira. A három archívumot három külön könyvtárba kell kicsomagolni, soha nem egymásra. E közleményhez minden modult egyszer lefuttattunk az archívuma friss kicsomagolásából (naplók:

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 Nemzetközi
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu
kereskedelmi felhasználás kizárólag a szerző írásos engedélyével

logs/): `python3 run_check.py --out runs/fresh_article` (óra; `RESULT: PASS`), `python3 run_check.py` (BREN; „all steps passed”), `python3 run_check.py` (szub-cm; „all steps passed (frozen-digitization mode)”), Python 3.13.5, NumPy 2.5.4, SciPy 1.18.1, matplotlib 3.11.2 és Pillow 13.0.0 mellett, Linuxon. A `requirements.txt` a használt verziókat rögzíti; önmagában nem bizonyítja a környezetet. Az ábrák bájtazonossága nem elvárás; a számokat toleranciával vetjük össze a referenciákkal. A szub-cm alapfutás a befagyasztott digitalizálási adatokból indul (új PDF-digitalizálás nélkül). A BREN DEM újragenerálása a nyers Copernicus-csempékből külön feladat, amelyet a modul nem végez el. Az óramodul által olvasott négy korlátfájl bájtra azonos a felső modulok kimeneteivel, és egyezik a `PROVENANCE_bounds.json` tartalmával; a `bren_continuation_results_r2.json` fájlnév történeti. Az összehasonlító szkriptek a NaN és ±Inf értékeket eltérésnek tekintik, a negatív kontrollok a tesztkészletekben maradnak.

5. Eredmények P1–P3-ra

A 2. táblázat a kalibrált különbségeket adja. A forrás GR-hatásához képest $\delta y/\Delta y_{\mathrm{GR}}$ $-2{,}29\times10^{-10}$ (P1) és $-2{,}29\times10^{-8}$ (P3) között van. A deklarált kalibrációs távolságtól való függést a 3. táblázat mutatja.

2. táblázat. Kalibrált TAL−GR különbségek (S1−S2). δy dimenziótlan, δa mértékegysége $\mathrm{m\,s^{-2}}$.

készlet	δy	δa ($\mathrm{m\,s^{-2}}$)	$\delta y/\Delta y_{\mathrm{GR}}$	$\delta a/\Delta a_{\mathrm{GR}}$
P1	$1{,}432\times10^{-34}$	$7{,}355\times10^{-18}$	$-2{,}29\times10^{-10}$	$-7{,}51\times10^{-11}$
P2	$5{,}020\times10^{-35}$	$2{,}579\times10^{-18}$	$-8{,}04\times10^{-11}$	$-2{,}63\times10^{-11}$
P3	$1{,}431\times10^{-32}$	$7{,}350\times10^{-16}$	$-2{,}29\times10^{-8}$	$-7{,}51\times10^{-9}$

3. táblázat. Érzékenység az s_{cal} kalibrációs távolságra (a deklarált érték csoportonként a középső oszlop).

	δy			δa ($\mathrm{m\,s^{-2}}$)		
készlet	$s_{\mathrm{cal}}=0{,}05\,\mathrm{m}$	$0{,}10\,\mathrm{m}$	$0{,}20\,\mathrm{m}$	$0{,}05\,\mathrm{m}$	$0{,}10\,\mathrm{m}$	$0{,}20\,\mathrm{m}$
P1	$1{,}449\times10^{-34}$	$1{,}432\times10^{-34}$	$1{,}363\times10^{-34}$	$7{,}626\times10^{-18}$	$7{,}355\times10^{-18}$	$6{,}273\times10^{-18}$
P2	$5{,}081\times10^{-35}$	$5{,}020\times10^{-35}$	$4{,}778\times10^{-35}$	$2{,}673\times10^{-18}$	$2{,}579\times10^{-18}$	$2{,}199\times10^{-18}$
P3	$1{,}448\times10^{-32}$	$1{,}431\times10^{-32}$	$1{,}362\times10^{-32}$	$7{,}620\times10^{-16}$	$7{,}350\times10^{-16}$	$6{,}267\times10^{-16}$

Megvalósíthatóság. A jeleket deklarált proxykkal vetjük össze: OCXO 8663 rövid idejű stabilitás 1×10^{-11} (a mért átlagos lebegési eltolás, $2{,}56\times10^{-11}$, eltolás, nem zajszint), az Sr egyóra-szisztematika $8{,}1\times10^{-19}$ [Aeppli 2024], az Sr differenciális szint $7{,}6\times10^{-21}$ [Bothwell 2022] és egy torziós ingás differenciális gyorsulás $3{,}1\times10^{-15}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ [Schlamminger 2008]. Ezek különböző protokollokból származnak. A forrás GR-modelljének relatív bizonytalansága $\epsilon=0{,}0185$ (két gránitsűrűségből vett proxy) vagy 1×10^{-4} (deklarált legjobb eset). Az $S=|\delta|/\sqrt{\sigma_{\mathrm{inst}}^2+(\epsilon\,\Delta_{\mathrm{GR}})^2}$ ezekből a proxykból képzett megvalósíthatósági mutató, nem egy megfigyelt jel szignifikanciája; egy forgatókönyv $S=5$ esetén számítana feloldhatónak (4. táblázat). A legnagyobb S értéke $7{,}51\times10^{-5}$ (P3); a jelnek $6{,}662\times10^{4}$-szor nagyobbnak kellene lennie ahhoz, hogy a legjobb deklarált forgatókönyvben elérje az $S=5$ értéket.

6. Yukawa-korlátok

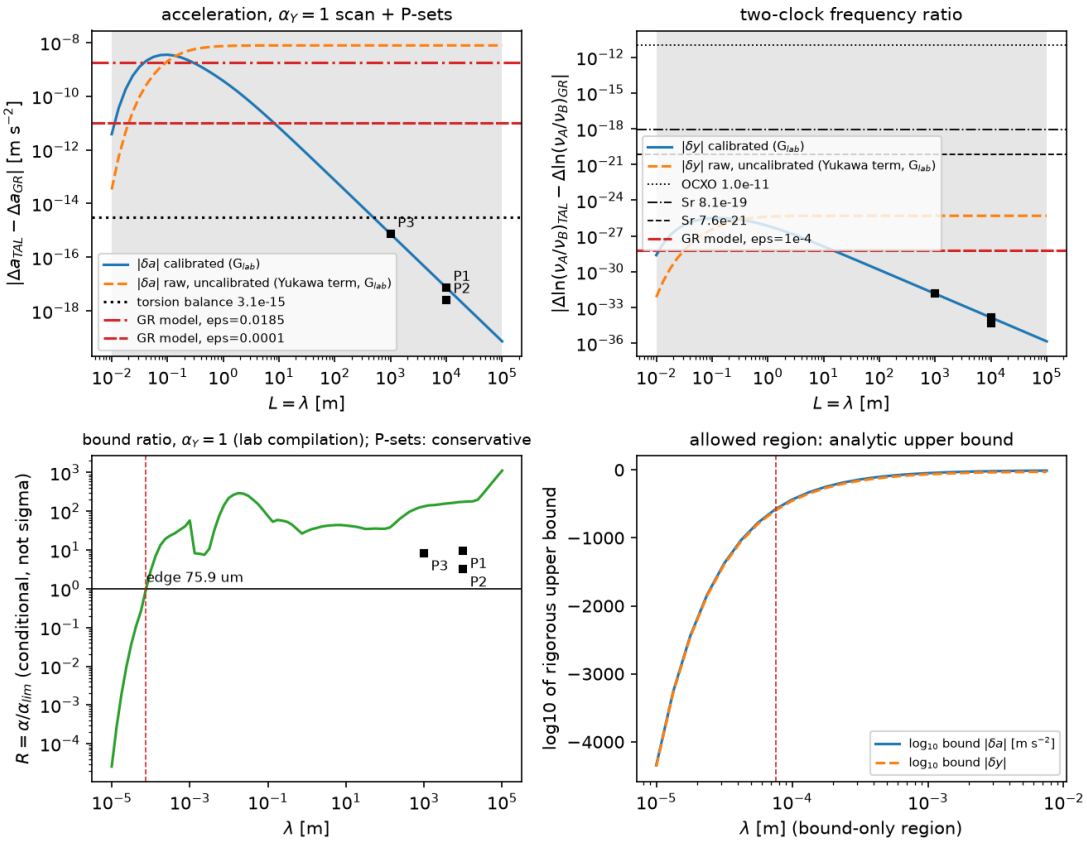
6.1. BREN-toronylánc

A BREN-modul a toronyjelentések [Kasameyer 1989; Kammeraad 1990] folytatási operátorát egy forrásmodellre alkalmazza, és egy Yukawa-tag toronyreziduumát a V28 Step 27 sík féltér-

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 Nemzetközi
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu
kereskedelmi felhasználás kizárólag a szerző írásos engedélyével

4. táblázat. Az S megvalósíthatósági mutató (nem szignifikancia).

készlet	S_y, OCXO $\epsilon = 0{,}0185$	S_y, Sr diff. $\epsilon = 1 \times 10^{-4}$	S_a, torziós $\epsilon = 0{,}0185$	S_a, torziós $\epsilon = 1 \times 10^{-4}$	legnagyobb S
P1	$1{,}4 \times 10^{-23}$	$1{,}9 \times 10^{-14}$	$4{,}1 \times 10^{-9}$	$7{,}5 \times 10^{-7}$	$7{,}51 \times 10^{-7}$
P2	$5{,}0 \times 10^{-24}$	$6{,}6 \times 10^{-15}$	$1{,}4 \times 10^{-9}$	$2{,}6 \times 10^{-7}$	$2{,}63 \times 10^{-7}$
P3	$1{,}4 \times 10^{-21}$	$1{,}9 \times 10^{-12}$	$4{,}1 \times 10^{-7}$	$7{,}5 \times 10^{-5}$	$7{,}51 \times 10^{-5}$



1. ábra. Az óramodul ábrája (angol feliratokkal): $|\delta a|$ és $|\delta y|$ az L függvényében $\alpha_Y = 1$-re és P1–P3-ra; az R arány; valamint 10^{-2} m alatt az analitikus felső korlát. A szaggatott nyers görbék kalibrálatlan szemléltetések.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 Nemzetközi
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu
kereskedelmi felhasználás kizárólag a szerző írásos engedélyével

alakjával veti össze, az $\alpha = 0{,}0795775$, $\lambda = 10\,\mathrm{km}$ modellpontban. A forrásmodell szintetikus gyűrűsugarakat (45 gyűrű, 1838 állomás; a jelentések a darabszámokat megadják, a sugarakat nem), modern helyettesítő DEM-et (Copernicus GLO-90, 301 × 301 cella, 180 m-es) és homogén sűrűséget használ. Az eredeti állomás- és adatláncot nem rekonstruáljuk, ezért ez nem a kísérlet empirikus újraelemzése. A megfigyelhető referenciapontja $z_0 = 9{,}8\,\mathrm{m}$ (K90); a V28 Step 27 számai $z_0 = 0$-val készültek, ezeket külön tartjuk ($R = 10{,}531$ $\rho = 2000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ és 14,085 $2670\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ mellett, pontosan reprodukálva).

Változatok: A, gömbi kernel a nyers, csonkolt súlyokkal (összegük $-0{,}00197$, 240 km-es csonkolással); B, nulla összegre normált súlyok; C, sík kernel; D, mint A, a newtoni torzítás lineáris illesztésével. Az A változat csonkolásérzékenysége operátortulajdonság, nem terepjel, és az A és B közötti eltérés nem bizonytalansági sáv. A csúcsponton (457,15 m, $\rho = 2200\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$) a sík reziduum $-2972{,}3\,\mu$Gal; A $-2766{,}9\,\mu$Gal-t, B $-2900{,}6\,\mu$Gal-t ad; A tisztán operátor-része $133{,}9\,\mu$Gal; a minden változatban közös terepi rész $71{,}5\,\mu$Gal (a sík érték 2,4 %-a). Független ellenőrzésként a newtoni tereptorzítás (közvetlen mínusz folytatott) $137{,}6\,\mu$Gal, szemben a jelentés $140 \pm 20\,\mu$Gal értékével, illetve 454 m-en $\rho = 1800\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ mellett $111{,}9\,\mu$Gal a K89 kb. $100\,\mu$Gal értékével szemben (hangolás nélkül).

Két feltételes egypontos összevetést használunk. B89: a K89 reziduum, $93 \pm 95\,\mu$Gal a 454 m-es csúcson, konzervatív előjellel és $k = 1{,}96$-vel $-279{,}2\,\mu$Gal-os határt ad. B90: a K90 1. ábrájának digitalizált method-1 csúcspontja, $+3{,}5 \pm 40{,}3\,\mu$Gal 457,15 m-nél (toronymagasság 465 m), $-75{,}5\,\mu$Gal-t ad. Mindkettő csak egyetlen előre kiválasztott pont varianciáját használja; a más magasságokkal vett nem diagonális kovariancia nem lép be egy egypontos marginális tesztbe, amit a `check_single_point_marginal.py` megerősít (7 kovarianciaszerkezetből 7 nem változtatja a határt). A K90 korrelált χ^2-elemzését nem reprodukáljuk. A 5. táblázat a $\lambda = 10\,\mathrm{km}$-es arányokat adja, soronként sűrűséggel, magassággal és konstrukcióval.

5. táblázat. BREN: $R = \alpha/\alpha_{\mathrm{lim}}$ $\lambda = 10\,\mathrm{km}$, $z_0 = 9{,}8\,\mathrm{m}$, $k = 1{,}96$ mellett. B89: K89 csúcspont, 454 m; B90: K90 1. ábra csúcspontja, 457,15 m (feltételes egypontos összevetések; nem σ).

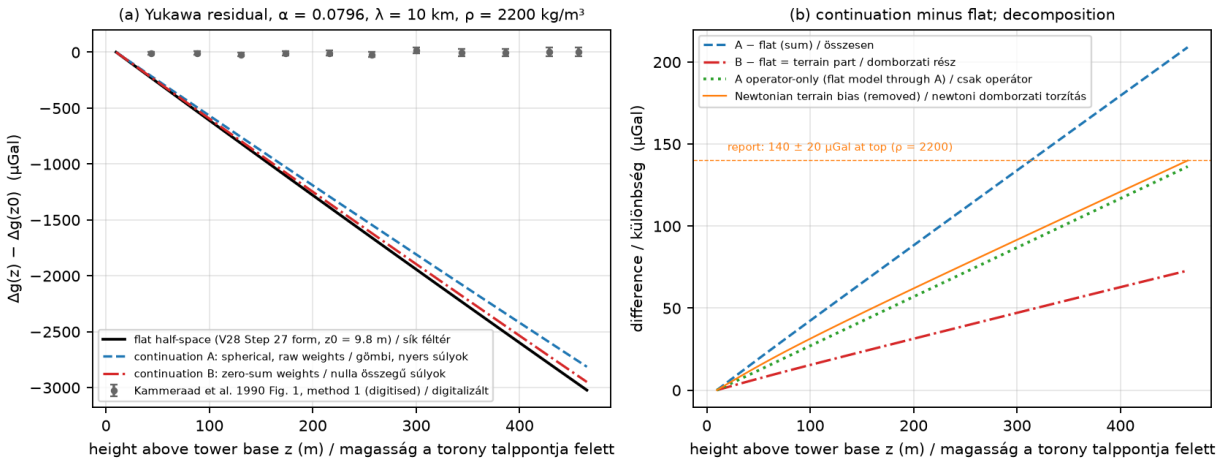
ρ ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$)	korlát	R sík	R A	R B	R C	R D
2000	B89	10,297	9,580	10,046	9,605	9,580
2000	B90	38,564	35,894	37,633	35,986	35,896
2200	B89	11,334	10,546	11,059	10,573	10,546
2200	B90	42,429	39,491	41,404	39,593	39,494
2670	B89	13,773	12,815	13,439	12,849	12,816
2670	B90	51,510	47,945	50,266	48,069	47,948

A DEM-előkészítés helyi ekvirektanguláris leképezést használ; a kelet–nyugati metrika az északi és déli szélen legfeljebb 0,32 %-kal változik. Ez deklarált korlát; nincs korrigálva, és nem jelent automatikusan ekkora reziduális hibát.

6.2. Szub-centiméteres lánc

A szub-cm-modul az $\alpha = 0{,}0795775$ értéket közölt rövid hatótávú korlátokkal (95 % CL) veti össze, amelyeket Adelberger et al. 2003 és Lee et al. 2020 ábráiból vektorosan digitalizáltunk, valamint a Lee 2020 disszertáció 11.4. táblázatával (66 sor). Az átmeneti sáv határai: $75{,}877\,\mu$m (HUST 2020 $|\alpha|$-görbe, leolvasási intervallum 74,71–77,06 μm), $98{,}074\,\mu$m (Eöt-Wash 2020 $|\alpha|$-görbe, 95,61–100,60 μm), $98{,}136\,\mu$m (disszertáció, $|\alpha_{95}|$, 98,07–98,31 μm) és $101{,}029\,\mu$m (disszertáció, $+\alpha_{95}$, 100,99–101,12 μm). A sáv nem csupán HUST-előjelkérdés. 75,877-tól kb. 98,074 μm-ig α csak akkor kizárt, ha a HUST 2020/2016 $|\alpha|$-görbéit $\alpha > 0$-ra alkalmazzuk. Kb. 98,074-tól 101,029 μm-ig a két Eöt-Wash 2020 konstrukció HUST-görbe nélkül is eltér: a disszertáció a $\pm\alpha_{95}$-öt a $\Delta\chi^2 = 6{,}17$ felületből, a $|\alpha_{95}|$-öt normális integrálból definiálja; a 100 μm-es sorban $+\alpha_{95} = 0{,}0813 > \alpha > |\alpha_{95}| = 0{,}0766$. A korlátokat a közölt formában használjuk. A leolvasási intervallumok a digitalizálásból származnak, nem fizikai bizonytalanságok. A $\lambda < 75{,}877\,\mu$m

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 Nemzetközi
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu
kereskedelmi felhasználás kizárólag a szerző írásos engedélyével



2. ábra. A BREN-modul ábrája: (a) a Yukawa-reziduum a magasság függvényében a sík féltérre és az A, B változatra, a digitalizált K90-pontokkal; (b) a folytatás mínusz a sík érték, felbontva.

tartományban az $\alpha = q$ értéket a vizsgált korlátok nem zárják ki; az újabb korlátok keresése nem volt kimerítő.

6. táblázat. Szub-cm: $R = \alpha/\alpha_{\rm lim}$ kiválasztott λ értékeknél (feltételes, nem σ).

λ (μm)	R, disszertáció $+\alpha_{95}$	R, rajzolt $\lvert\alpha\rvert$-burkoló
50	0,161	0,190
100	0,979	2,92
200	3,25	16,0
1000	8,81	57,8

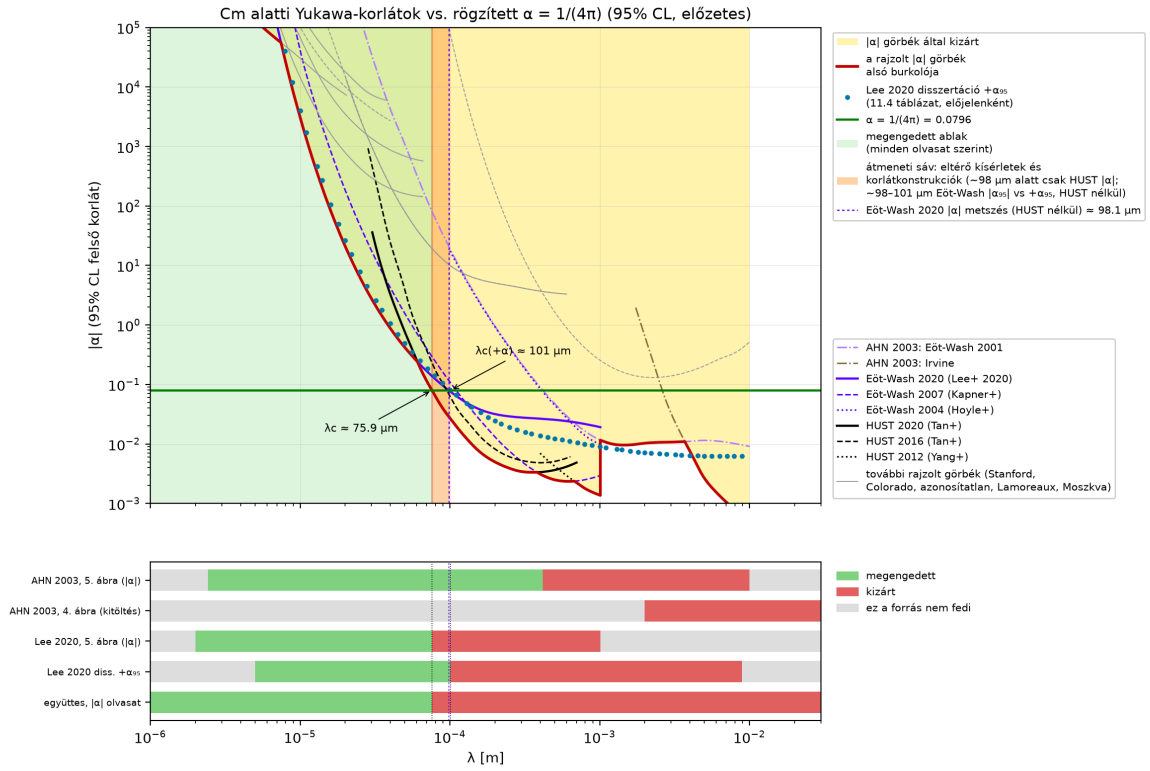
6.3. Arányok P1–P3-ra

Az $R = \alpha/\alpha_{\rm lim}$ egy korláthoz viszonyított feltételes arány, nem szignifikancia: R nem a szórások száma, és a korlátok különböző szinteken értendők ($k = 1{,}96$ vagy 95 % CL a laboratóriumi és a BREN egypontos határokra, 1σ az idézett K90-határra). A 7. táblázat a laboratóriumi kompilációt (Adelberger et al. 2003 4. ábra 2,00 mm fölött, a szub-cm burkolóval) és a $\rho = 2000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$-es BREN B89 határokat (A–C változat) kombinálja. P3-ra a K90 jelentés 0,0032 határa 1 km-nél $R = 24{,}9$-et ad; a projekt B90 egypontos értéke, $1{,}13 \times 10^{-3}$ ($R = 70{,}7$), más konstrukció, csak kontextus, és nem lép be a konzervatív arányba. Az U feltevés mellett a vöröseltolódás-tesztek [Takamoto 2020; Grotti 2018] és a MICROSCOPE-teszt [Touboul 2022] nem korlátozza az ágat.

7. táblázat. Korlátarányok (feltételes, nem σ) és kategóriák.

készlet	$\alpha_{\rm lim}$ lab.	R lab.	$\alpha_{\rm lim}$ BREN (A, B, C)	R BREN	R konzervatív	kategória
P1	$4{,}53 \times 10^{-4}$	175,6	$8{,}31 \times 10^{-3}$, $7{,}92 \times 10^{-3}$, $8{,}29 \times 10^{-3}$	9,58–10,05	9,58	(b)
P2	$4{,}53 \times 10^{-4}$	58,55	$8{,}31 \times 10^{-3}$, $7{,}92 \times 10^{-3}$, $8{,}29 \times 10^{-3}$	3,19–3,35	3,19	(b)
P3	$5{,}94 \times 10^{-4}$	134,0	$9{,}52 \times 10^{-3}$, $9{,}47 \times 10^{-3}$, $9{,}52 \times 10^{-3}$	8,36–8,40	8,36	(b)

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 Nemzetközi
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu
kereskedelmi felhasználás kizárólag a szerző írásos engedélyével



3. ábra. A szub-cm-modul ábrája: a rajzolt $|\alpha|$-korlátok, a disszertáció $+\alpha_{95}$-pontjai és az $\alpha = 1/(4\pi)$ érték, az átmeneti sávval.

7. Következtetés

- A rögzített ág (P1, P2, P3) a (b) kategóriába tartozik: $\delta y \neq 0$ és $\delta a \neq 0$, de az erőt a vizsgált korlátok kizárják, a legkisebb arányok $R = 9{,}58$, $3{,}19$, $8{,}36$ (BREN, a vizsgált modelleken belül, feltételesen).
- $\alpha_Y = 1$ esetén a $\lambda < 75{,}88\,\mu$m tartományt a vizsgált korlátok nem zárják ki, kategóriája (c): itt $\log_{10}|\delta a/(\mathrm{m\,s^{-2}})| \leq -576{,}0$ és $\log_{10}|\delta y| \leq -593{,}6$. A legtágabb olvasatban, $101{,}029\,\mu$m-ig, a korlát $\log_{10}|\delta a/(\mathrm{m\,s^{-2}})| \leq -433{,}6$ és $\log_{10}|\delta y| \leq -451{,}3$, kategória (c). Ez a következtetés a deklarált geometriára vonatkozik, amelynek legközelebbi tömege 0,10 m-re van az óráktól.
- Ebben az elrendezésben ennek az ágnak nincs (d) kategóriájú tesztje. Egy rövid hatótávú erőteszt vizsgálhatná az $\alpha_Y = 1$ esetet: $\lambda = 50\,\mu$m-nél a rajzolt burkoló $R = 0{,}190$-et ad, így egy ott kb. 5,3-szor érzékenyebb torziós inga érné el az $R = 1$-et. Ez erőkísérlet, nem órakísérlet.

Az itt közölt ellenőrzések technikai jellegűek (szkriptelt reprodukció, numerikus összevetés, negatív kontrollok); egy sikeres ellenőrzés nem az ág empirikus megerősítése. Az ellenőrzések módja: numerikus keresztellenőrzés az Academia Co-scientist segítségével (MI-alapú).

A. A BREN-operátor

A K89 7. egyenlete (= K90 2. egyenlete) szerinti operátor a gömbi Poisson-kifejtés z/a rendig:

$$\Delta g(z) = \frac{z(1-2z/a)}{2\pi} \iint \frac{\Delta g(0,r',\varphi)\, r'\, dr'\, d\varphi}{\left[r'^2 + z^2(1-z/a)\right]^{3/2}}, \qquad a = 6371\,\mathrm{km}, \tag{8}$$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 Nemzetközi
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu
kereskedelmi felhasználás kizárólag a szerző írásos engedélyével

gyűrűkre diszkretizálva; az i-edik gyűrű (r_1, r_2 sugarak) a szektorállomásai átlagát viszi, szorozva $K_i(z) = z(1-2z/a)\,[(r_1^2+b^2)^{-1/2} - (r_2^2+b^2)^{-1/2}]$-vel, ahol $b^2 = z^2(1-z/a)$, 240 km-es csonkolással. Ha T a közvetlen toronyérték és P a folytatott érték, $B_X(z) = [T_X(z) - T_X(z_0)] - [P_X(z) - P_X(z_0)]$ a newtoni ($X = N$) és a Yukawa- ($X = Y$) részre, a Yukawa-reziduum $\Delta g = G_\infty \alpha \rho\,(B_Y - B_N)$; sík határesetben a Step 27 alakot adja vissza. A torony helye 36,78059° É, 116,24359° Ny; 103728 előjeles terepprizma. Konvergencia a csúcson ($\rho = 2200\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, az alapon kívül 10 konfiguráció): a B változat legfeljebb 2,44 μGal-lal változik; az A változat $R_{\mathrm{trunc}} = 60$ km-nél $-2388{,}0\,\mu$Gal, 480 km-nél $-2829{,}9\,\mu$Gal, ahogy a csonkolási tagtól várható; a newtoni torzítás 107,4–165,6 μGal között van, és a Yukawa-reziduumban kiesik. A 8. táblázat α_{lim}-et mutatja λ függvényében (B89, $\rho = 2000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$).

8. táblázat. BREN: α_{lim} a λ függvényében (B89, $\rho = 2000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$).

λ (km)	sík	A	B
0,300	0,0151	0,0150	0,0150
1,00	0,00946	0,00952	0,00947
3,00	0,00815	0,00838	0,00826
10,0	0,00773	0,00831	0,00792
50,0	0,00759	0,0101	0,00781

B. Digitalizálás és korlátkonstrukciók

A szub-cm görbéket a közölt ábrák vektoros tartalmából digitalizáltuk (vonalútvonalak, tengelykalibráció az összes osztásjelre illesztve), és raszteres leolvasással ellenőriztük; a disszertáció táblázatát a szövegrétegből olvastuk ki. A digitalizált értékek a modulban befagyasztva, SHA-256 összegekkel szerepelnek, és ezek az alapfutás bemenetei. A konstrukciók eltérnek: a rajzolt $|\alpha|$-görbék $|\alpha|$-ra vonatkozó korlátok; a disszertáció $\pm\alpha_{95}$ értékei a $\Delta\chi^2 = 6{,}17$ felületből jönnek; a $|\alpha_{95}|$ a $-|\alpha_{95}|$ és $+|\alpha_{95}|$ közötti normális integrálból. A régebbi AHN 2003 5. ábra burkolója egyedül 417 μm-re tenné a határt; a HUST 2016 görbe 95,27 μm-nél metsz; a HUST-mentes rés 2,89 μm széles. A BREN-nél a B89 a K89-ben közölt értéket használja $k = 1{,}96$-vel, a B90 pedig a K90 1. ábrájáról digitalizált pontot; magát a K90-határt (1σ, globális, több magasságot használó korrelált χ^2) idézzük, nem számoljuk újra.

C. Nem univerzális kiegészítés (a rögzített ágon kívül)

Ez a függelék a rögzített ágon kívüli szemléltetés, és nem lép be a döntésbe. Ha az órafrekvenciának anomális érzékenysége volna, $\nu \propto e^{-(1+k_c)\phi}$, akkor $\delta y_{\mathrm{extra}} = -k_c\,\Delta(\phi_A - \phi_B)$, ahol ϕ normálása G_∞-nel történik (az r4 modulváltozatban javítva). A 9. táblázat a $k_c = 1$-hez tartozó $\delta y_{\mathrm{extra}}$ értéket és az Sr differenciális szinten $S = 5$-höz szükséges k_c-t adja. A $\xi_{\mathrm{Ti}} = 2{,}022 \times 10^{-3}$, $\xi_{\mathrm{Pt}} = 4{,}054 \times 10^{-3}$ Coulomb-energia-hányadokkal és a MICROSCOPE $|\eta| < 6{,}882 \times 10^{-15}$ értékkel képzett hosszú hatótávú proxy $|k_c| \lesssim 4{,}255 \times 10^{-11}$-et ad; ezt a proxyt nem visszük át az $L = 1$–10 km tartományra.

9. táblázat. Nem univerzális kiegészítés (csak szemléltetés).

készlet	$G_\infty/G_{\mathrm{lab}}$	$\delta y_{\mathrm{extra}}$ ($k_c = 1$)	k_c az $S = 5$-hez
P1	0,926288	$-4{,}605 \times 10^{-26}$	$8{,}252 \times 10^{5}$
P2	0,974160	$-1{,}614 \times 10^{-26}$	$2{,}354 \times 10^{6}$
P3	0,926288	$-4{,}605 \times 10^{-26}$	$8{,}252 \times 10^{5}$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 Nemzetközi
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu
kereskedelmi felhasználás kizárólag a szerző írásos engedélyével

Adatok és kód elérhetősége

A három modularchívum változatlanul, SHA-256 összegekkel szerepel a publikációs készletben:

- `tal_branch_clock_accel_test_r4.zip` (óra és gyorsulás, fő elemzés);
- `bren_continuation_zenodo_r4.zip` (BREN-torony folytatása);
- `subcm_yukawa_window_zenodo_r4.zip` (szub-centiméteres Yukawa-ablak).

A közlemény forrásai, az állítás–forrás táblázat és az ellenőrző szkriptje az `article/` mappában van. A TAL-mű koncepció-DOI-ja: `10.5281/zenodo.22983681`; kapcsolódó rekordok: V20 `10.5281/zenodo.23540741`, V26 `10.5281/zenodo.23727585`, V28 `10.5281/zenodo.23814053`. Licenc: CC BY-NC 4.0 Nemzetközi; harmadik fél dokumentumaira és adataira a saját feltételeik vonatkoznak.

Hivatkozások

- E. G. Adelberger, B. R. Heckel, A. E. Nelson, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 53, 77 (2003), arXiv:hep-ph/0307284.
- J. G. Lee, E. G. Adelberger, T. S. Cook, S. M. Fleischer, B. R. Heckel, Phys. Rev. Lett. 124, 101101 (2020), arXiv:2002.11761.
- J. G. Lee, PhD-disszertáció, University of Washington (2020), `https://hdl.handle.net/1773/45542`, 11.4. táblázat.
- W.-H. Tan et al., Phys. Rev. Lett. 124, 051301 (2020); W.-H. Tan et al., Phys. Rev. Lett. 116, 131101 (2016).
- D. J. Kapner et al., Phys. Rev. Lett. 98, 021101 (2007); C. D. Hoyle et al., Phys. Rev. D 70, 042004 (2004).
- P. Kasameyer et al., UCRL-101001 (1989), OSTI 6190822 [K89]; J. Kammeraad et al., UCRL-JC-103562 (1990), OSTI 6993119 [K90].
- T. Bothwell et al., Nature 602, 420 (2022); M. Aeppli et al., Phys. Rev. Lett. 133, 023401 (2024).
- S. Schlamminger et al., Phys. Rev. Lett. 100, 041101 (2008); P. Touboul et al., Phys. Rev. Lett. 129, 121102 (2022).
- M. Takamoto et al., Nat. Photon. 14, 411 (2020); J. Grotti et al., Nat. Phys. 14, 437 (2018).
- Oscilloquartz 8662/8663 specifikáció (2003. március); CODATA 2018 ajánlott értékek; Copernicus GLO-90 DEM.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 Nemzetközi
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu
kereskedelmi felhasználás kizárólag a szerző írásos engedélyével